

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO**



INTEGRANTES:

- Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
- Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
- David Moises Cabello Wong 23170105
- Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
- Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
- Robinson Maki Huayas Salvatierra -
21170279

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
LABORALES Y AMBIENTALES

DOCENTE: Dr. EDITO LUIS ROJAS LINARES

Lima-Perú

ÍNDICE GENERAL:

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	3
1.1. Razón Social y RUC.	3
1.2. Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM y planos de localización).	3
1.3. Representante Legal y Responsable del Área Ambiental.	3
1.4. Descripción de la Actividad Principal (Procesos operativos).	3
1.5. Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de Referencia (Base legal aprobada).	3
2. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL AÑO	3
2.1. Política Ambiental de la Empresa.	3
2.2. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Año (Ej. Reducción de huella, cero multas).	3
3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3
3.1. Estimación Anual de Generación (Peligrosos y No Peligrosos).	3
3.2. Procedimientos de Segregación y Almacenamiento Temporal.	3
3.3. Cronograma de Recojo y Disposición Final (Con Empresas Operadoras de Residuos - EO-RS).	3
3.4. Registro de Manifiestos y Declaraciones Anuales.	4
4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (CALENDARIO DE MUESTREOS)	4
4.1. Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental (Puntos de muestreo y frecuencias).	4
4.2. Monitoreo de Efluentes y Agua (Si aplica).	4
4.3. Laboratorio Acreditado Designado (Laboratorios autorizados por INACAL u homólogo).	4
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN	4
5.1. Cronograma Anual de Charlas y Talleres (Manejo de residuos, ecoeficiencia, respuesta a derrames).	4
5.2. Mecanismos de Evaluación y Registro de Asistencia.	4
6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO	4
6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación (Trampas de grasa, filtros de aire, lavadores de gases).	4
6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna.	4
7. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES	4
7.1. Identificación de Riesgos Ambientales (Derrames, incendios, fugas).	5
7.2. Protocolos de Actuación y Conformación de Brigadas.	5
7.3. Cronograma de Simulacros Ambientales del Año.	5
8. CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL (ANEXOS)	5
8.1. Matriz de Gantt Anual (Mes a mes de todas las actividades).	5
8.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental (Exigido en fiscalizaciones).	5

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1. Razón Social y RUC.

- Razón social: Construcciones A. Maggiolo S.A
- RUC: 20100000001

1.2. Ubicación Geográfica.

La empresa se ubica en Oquendo Callao Norte, zona VII, en el Callao.



1.3. Representante Legal y Responsable del Área Ambiental.

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y la correcta ejecución del Plan Anual de Manejo Ambiental, la organización define claramente los roles y niveles de autoridad:

A. Representante Legal: Es la máxima autoridad administrativa y la figura jurídica que actúa en representación de la empresa ante entidades gubernamentales y autoridades fiscalizadoras (como OEFA, MINAM, municipalidades o DICAPI).

- **Funciones principales:**

- Asumir la responsabilidad legal por el cumplimiento estricto de los compromisos establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

- Aprobar y garantizar la disponibilidad del presupuesto anual necesario para la ejecución de las actividades ambientales, monitoreos y gestión de residuos.
- Suscribir los contratos con terceros, tales como las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) y laboratorios acreditados.
- Liderar y promover la Política Ambiental desde la Alta Dirección, fomentando una cultura de sostenibilidad en toda la organización.

B. Responsable del Área Ambiental : Es el profesional técnico y operativo encargado de diseñar, implementar, supervisar y mantener la operatividad diaria del Plan Anual de Manejo Ambiental en las instalaciones.

- **Funciones principales:**

- Coordinar y supervisar el correcto manejo de residuos sólidos (segregación, almacenamiento temporal y disposición final), asegurando el registro de los manifiestos respectivos.
- Planificar y verificar la ejecución del cronograma de monitoreos ambientales (calidad de aire, ruido, efluentes) con laboratorios acreditados.
- Elaborar, dictar y registrar el cumplimiento del programa anual de capacitaciones y simulacros ambientales para todo el personal y contratistas.
- Mantener debidamente actualizados los registros operativos obligatorios (bitácoras de mantenimiento de equipos de mitigación, matriz legal, informes de ensayo) requeridos en caso de fiscalizaciones.
- Actuar como el principal punto de contacto técnico durante las auditorías o inspecciones ambientales, y liderar la respuesta inicial ante posibles contingencias o emergencias (como derrames o fugas).

1.4. Descripción de la Actividad Principal.

La empresa desarrolla sus actividades en el sector industrial y marítimo, operando como astillero y varadero. Su giro de negocio principal abarca la prestación de servicios integrales para la construcción, reparación, modificación y mantenimiento preventivo y correctivo de diversos tipos de naves y embarcaciones marinas.

Para efectos de la gestión y control ambiental, las operaciones de la instalación se dividen en los siguientes procesos operativos principales:

- **Maniobras de Varado y Desvarado:** Procesos de izaje, remolque y botadura de las embarcaciones desde y hacia el mar utilizando infraestructuras especializadas.
- **Tratamiento de Superficies (Arenado y Pintura):** Incluye la remoción de pintura antigua, óxido e incrustaciones biológicas mediante granallado o *sandblasting*, seguido de la aplicación de nuevos recubrimientos marinos (pinturas epóxicas y anticorrosivas). Este proceso es clave para el control ambiental por la generación de material particulado, emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y residuos peligrosos.
- **Limpieza y Lavado de Cascos:** Uso de agua a alta presión para limpiar la obra viva de las embarcaciones. Esta actividad genera efluentes industriales que son canalizados y tratados antes de su disposición.
- **Trabajos de Metalmecánica y Soldadura:** Actividades de oxicorte, esmerilado, ensamblaje y soldadura de planchas de acero y estructuras metálicas del casco, lo cual genera humos metálicos y ruido ambiental.
- **Mantenimiento Mecánico y Eléctrico:** Revisión, reparación y calibración de motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos. Involucra el manejo, almacenamiento y recambio de combustibles, grasas y aceites lubricantes, siendo la principal fuente de generación de residuos sólidos peligrosos (trapos contaminados y aceites usados).

1.5. Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de Referencia.

El desarrollo de todas las actividades e infraestructura de la empresa se encuentra respaldado técnica y legalmente por su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) preventivo, en este caso, un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado debidamente aprobado por la Autoridad Competente del sector.

Este documento constituye la base legal y matriz operativa sobre la cual se formula el presente Plan Anual de Manejo Ambiental. A partir de los lineamientos aprobados en dicho IGA, la organización asume las siguientes obligaciones rectoras:

- **Matriz de Compromisos Ambientales:** Establece las medidas obligatorias de prevención, mitigación y corrección que la empresa debe ejecutar en sus operaciones diarias para evitar la alteración del entorno y garantizar la ecoeficiencia.
- **Programa de Monitoreo:** Define de manera formal los puntos de control, las frecuencias y los parámetros físico-químicos que deben ser evaluados anualmente para asegurar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes.
- **Cumplimiento Normativo:** El plan se apoya en una matriz legal que rige las operaciones de la empresa, asegurando que todas las actividades industriales se mantengan alineadas con la normativa ambiental nacional y los requerimientos de las entidades fiscalizadoras correspondientes.

2. POLÍTICA Y OBJETIVOS AMBIENTALES DEL AÑO

2.1. Política Ambiental de la Empresa.

La Política Ambiental constituye la declaración formal del compromiso de la alta dirección y de toda la organización hacia la protección del entorno y el desarrollo sostenible. Esta política actúa como el marco de referencia para establecer los objetivos anuales y se fundamenta en los siguientes pilares de acción:

- **Prevención y Mitigación:** Compromiso permanente para prevenir, minimizar y controlar sistemáticamente los impactos ambientales adversos derivados de las actividades operativas e industriales.
- **Concientización y Formación:** Promover la capacitación continua y el desarrollo de competencias en todos los colaboradores, con el fin de fomentar e interiorizar una cultura organizacional de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
- **Cumplimiento Normativo:** Garantizar el cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental vigente aplicable a las operaciones, así como de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado.
- **Mejora Continua y Ecoeficiencia:** Optimizar el consumo de recursos naturales (agua, energía, insumos) y asegurar una gestión integral de los residuos sólidos y efluentes, impulsando el desempeño ambiental mediante la revisión periódica de los procesos.

2.2. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores del Año.

N	Aspecto	Objetivo	Meta	Indicador	Frecuencia	Responsable
1	Residuos sólidos	Mejorar su manejo	Residuos segregados y bien almacenados	Inspecciones realizadas / planificadas	Trimestral	SSOMA
2	Residuos peligrosos	Evitar contaminación	100 % identificados y almacenados correctamente	% de cumplimiento	Trimestral	SSOMA
3	Contaminación de suelo y mar	Prevenirla	Evitar vertimiento al mar	N° de incidentes	Trimestral	SSOMA/Producción
4	Energía eléctrica	Ahorro de energía	Apagar equipos y luminarias sin uso	Inspecciones realizadas / planificadas	Trimestral	SSOMA
5	Derrames y emergencias	Mejorar la respuesta	1 simulacro de derrame al año	N° de simulacros	Anual	SSOMA
6	Capacitación ambiental	Mejorar el conocimiento	Mínimo 2 capacitaciones al año	N° de capacitaciones	Semestral	SSOMA
7	Cumplimiento ambiental	Cumplir obligaciones	Matriz legal actualizada	Matriz actualizada	Anual	SSOMA

3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.1. Estimación Anual de Generación.

La estimación del volumen de residuos sólidos se proyecta utilizando una metodología técnica basada en el comportamiento histórico de generación de períodos anteriores y en un ratio proporcional a la capacidad operativa de las instalaciones. El objetivo es establecer una línea base teórica que permita gestionar adecuadamente los recursos para el acopio y disposición final.

Para el presente año operativo, considerando las actividades de la empresa, se han proyectado los siguientes volúmenes de generación:

- **Residuos No Peligrosos (Comunes y Reciclables):** Se estima una generación aproximada de 10 toneladas anuales. Esta categoría engloba los desechos orgánicos e inorgánicos generados diariamente y de forma continua en las instalaciones, incluyendo restos de comida provenientes de los comedores, así como papel y cartón de las áreas administrativas y logísticas.
- **Residuos Peligrosos:** Se proyecta una generación estimada de 2 toneladas anuales. Estos residuos se derivan directamente de los procesos industriales y el mantenimiento de equipos, abarcando principalmente trapos manchados con aceite, restos de pintura y otros materiales contaminados con hidrocarburos o sustancias químicas.

Consideraciones Operativas y de Ecoeficiencia: La acumulación de estos residuos se da de manera continua durante el desarrollo de las operaciones diarias. Como parte del compromiso ambiental, la organización plantea metas anuales de minimización en la fuente; por ejemplo, reduciendo un porcentaje de la generación de papel en oficinas mediante la digitalización progresiva de sus procesos administrativos.

3.2. Procedimientos de Segregación y Almacenamiento Temporal.

Para garantizar un manejo adecuado y seguro de los desechos, desde el momento de su generación hasta su entrega final, la organización implementa los siguientes procedimientos operativos estandarizados:

- **Segregación en la Fuente:** La separación de los residuos se realiza de manera inmediata en el mismo lugar donde se generan (áreas de producción, talleres, comedores y oficinas). Se clasifica rigurosamente el material, separando los residuos no peligrosos de los peligrosos, para depositarlos en contenedores específicos y codificados según la normativa técnica vigente.
- **Infraestructura de Almacenamiento Temporal:** Los desechos previamente segregados son trasladados a un punto de acopio o centro de almacenamiento temporal de residuos sólidos, el cual se encuentra debidamente acondicionado y señalizado. Este espacio está diseñado para aislar los residuos peligrosos, previniendo cualquier riesgo de contaminación cruzada, derrames o afectación al suelo.
- **Capacitación Continua:** El éxito del procedimiento recae en el factor humano; por ello, la empresa ejecuta capacitaciones periódicas dirigidas a todo el personal sobre las correctas técnicas de segregación y el manejo seguro de los residuos. Estas instrucciones aseguran que los trabajadores comprendan los riesgos asociados y respeten las zonas de acopio establecidas.

3.3. Cronograma de Recojo y Disposición Final.

El cronograma de recojo y transporte de residuos sólidos tiene como objetivo principal prevenir la acumulación excesiva de desechos en el centro de acopio temporal, mitigando así la proliferación de vectores, la generación de lixiviados y los riesgos de accidentes e incendios. La frecuencia y la logística de disposición final se establecen en estricta función a la clasificación de la peligrosidad del residuo:

A. Gestión de Residuos No Peligrosos (Comunes y Orgánicos):

- **Frecuencia de Recojo:** La evacuación de los residuos comunes, orgánicos y asimilables a urbanos se realiza con una frecuencia semanal.

- **Actor Responsable:** Este servicio es ejecutado de manera regular por el servicio de recolección municipal de la jurisdicción correspondiente.
- **Logística y Disposición:** Los residuos son dispuestos en los horarios establecidos por la municipalidad para evitar la saturación de los contenedores internos. El destino final de estos desechos son los rellenos sanitarios autorizados por los gobiernos locales. En el caso de los residuos reciclables (cartón, plásticos, maderas limpios), la empresa podrá establecer alianzas con asociaciones de recicladores formalizados para su valorización, fomentando la economía circular.

B. Gestión de Residuos Peligrosos e Industriales:

Debido a sus características de inflamabilidad, toxicidad o reactividad, el manejo externo de estos residuos requiere una logística especializada y tercerizada para garantizar la protección ambiental.

- **Frecuencia de Recojo:** Los residuos peligrosos (como aceites usados, restos de pintura, trapos contaminados y químicos) son recogidos con una frecuencia mensual.
- **Actor Responsable:** El transporte externo y la disposición final son ejecutados única y exclusivamente por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). Esta empresa contratista debe contar con autorización vigente emitida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) o la autoridad sectorial competente.
- **Disposición Final:** La EO-RS es la responsable de trasladar los desechos hacia infraestructuras de tratamiento autorizadas o, en su defecto, hacia un relleno de seguridad diseñado específicamente para confinar elementos tóxicos y evitar la contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas.

C. Protocolos de Control Operativo durante el Despacho:

Para asegurar la debida diligencia y el control de la cadena de custodia durante el recojo mensual por parte de la EO-RS, el Responsable Ambiental de la empresa debe ejecutar las siguientes acciones de verificación in situ:

- **Pesaje y Cuantificación:** Antes de cargar los residuos al camión, se realiza el pesaje exacto de los contenedores para registrar el volumen real de salida, dato que alimentará el balance anual.

- **Inspección del Transporte:** Se verifica que el vehículo de la EO-RS cuente con las condiciones técnicas exigidas (furgones cerrados o tolvas impermeabilizadas, señalización de rombos de seguridad y kit de respuesta ante derrames).
- **Verificación del Personal Contratista:** Se exige que los operarios de la EO-RS utilicen los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados para la manipulación de cargas peligrosas.
- **Emisión de Documentos:** El proceso de recojo culmina con la firma de las guías de remisión y la generación de la documentación legal correspondiente (manifiestos) que amparan el traslado hacia el relleno de seguridad, asegurando la trazabilidad de la operación.

3.4. Registro de Manifiestos y Declaraciones Anuales.

La gestión documental es un pilar fundamental dentro del Plan Anual de Manejo Ambiental, ya que constituye la evidencia legal y técnica del cumplimiento normativo ante posibles auditorías o inspecciones por parte de entidades fiscalizadoras como el OEFA o los ministerios sectoriales correspondientes.

Para garantizar la trazabilidad de los desechos generados, la empresa establece el siguiente esquema de control y registro:

A. Gestión de Manifiestos de Residuos Peligrosos: El manifiesto es el documento técnico-legal indispensable que permite rastrear el ciclo de vida completo de los desechos peligrosos (tales como aceites usados, trapos impregnados con hidrocarburos, baterías o envases de productos químicos) desde su generación hasta su confinamiento.

- **Contenido Obligatorio:** Todo manifiesto debe consignar datos exactos sobre el tipo de residuo despachado y su peso en kilogramos.
- **Cadena de Custodia (Firmas):** Para que el documento tenga validez legal, debe contar con las firmas y sellos autorizados de los tres actores involucrados en el proceso: la propia empresa en su calidad de generador, la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) encargada del transporte, y la planta de disposición final o relleno de seguridad.
- **Importancia Legal:** Este registro es considerado el más crítico durante una fiscalización ambiental; la ausencia de manifiestos debidamente firmados o la contratación de transportistas no

autorizados por el MINAM representa una infracción catalogada como grave, sujeta a multas muy elevadas.

B. Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos: Los manifiestos entregados y sellados por la EO-RS no solo sirven como un comprobante de entrega, sino que se archivan de manera sistemática y ordenada a lo largo de los doce meses operativos.

- **Consolidación de Datos:** Al finalizar el año, el Responsable del Área Ambiental utiliza la información consolidada de todos los manifiestos archivados para elaborar la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos.
- **Reporte a la Autoridad:** Esta declaración es un reporte obligatorio que se presenta ante el ministerio correspondiente o la plataforma gubernamental designada. Su propósito es demostrar de manera transparente que el volumen de residuos estimado a principios de año concuerda con el volumen que fue dispuesto legalmente, cerrando así el ciclo de gestión ambiental de la empresa.

4. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

4.1. Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental.

El monitoreo de la calidad del aire y el ruido ambiental tiene como objetivo evaluar y cuantificar el impacto generado por las actividades industriales continuas, tales como el funcionamiento de maquinaria pesada, esmerilado, soldadura y la aplicación de pintura o recubrimientos mediante compresoras.

- **Frecuencia y Ubicación:** Las campañas de medición se ejecutan con una frecuencia semestral. Los puntos de muestreo se ubican estratégicamente en los linderos perimétricos de las instalaciones (zonas de influencia directa o límites de propiedad) para evaluar el impacto real hacia el entorno exterior y las áreas adyacentes.
- **Parámetros y Cumplimiento:** El propósito fundamental de estas mediciones es garantizar el estricto cumplimiento normativo frente a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, así como demostrar que las emisiones sonoras y atmosféricas generadas por las operaciones se mantienen por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP).
- **Documentación Técnica Oficial:** Los datos recopilados en campo deben ser presentados formalmente a través de

Informes de Ensayo del Monitoreo Ambiental. Estos reportes de laboratorio actúan como prueba legal y deben incluir obligatoriamente los resultados analíticos de las muestras de aire y ruido, la cadena de custodia y los certificados de calibración vigentes de los equipos de medición utilizados (como sonómetros o muestreadores de alto volumen).

4.2. Monitoreo de Efluentes y Agua.

Las operaciones industriales, específicamente los procesos de lavado a presión, remoción de incrustaciones y limpieza de superficies mecánicas, generan efluentes líquidos que deben ser controlados rigurosamente para prevenir la alteración del ecosistema marino y asegurar el correcto uso de la red de alcantarillado.

- **Frecuencia y Puntos de Control:** Se establece un cronograma para la toma de muestras del agua residual industrial, la cual se ejecutará cada tres meses (frecuencia trimestral). Esta recolección de muestras se realiza en una cámara de inspección o punto de control final, exactamente antes de que el efluente sea vertido por el desagüe o canal de descarga.
- **Análisis Técnico:** El objetivo de este muestreo es verificar la concentración de contaminantes derivados del lavado de naves y maquinaria (como hidrocarburos, sólidos suspendidos o metales). Este procedimiento asegura que los sistemas de tratamiento primario internos están funcionando con la eficiencia requerida.
- **Respaldo y Validación:** Al igual que en las matrices de aire y ruido, los resultados analíticos del agua deberán consolidarse en Informes de Ensayo formales. Esta documentación es vital ante cualquier inspección, ya que demuestra de forma cuantitativa que los vertimientos cumplen con los parámetros legales exigidos por la autoridad ambiental sectorial.

4.3. Laboratorio Acreditado Designado.

La ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental y la recolección de las muestras en campo serán delegadas a un laboratorio externo especializado. Para garantizar la total validez técnica y legal de los resultados, es un requisito indispensable que este laboratorio cuente con la acreditación vigente otorgada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o una entidad homóloga reconocida.

La selección y designación de este laboratorio acreditado se fundamenta en los siguientes criterios de cumplimiento normativo:

- **Validez Legal ante Fiscalizaciones:** Durante una auditoría o inspección por parte de las autoridades ambientales competentes, los reportes emitidos por el laboratorio son la principal evidencia de cumplimiento operativo. Si la empresa opta por utilizar un laboratorio no acreditado, todo el registro generado carecerá de valor legal ante la autoridad, invalidando el esfuerzo del monitoreo.
- **Ejecución Integral del Muestreo:** El laboratorio externo designado asume la responsabilidad directa de tomar las muestras ambientales (efluentes, calidad de aire y ruido) in situ, garantizando que se apliquen las metodologías estandarizadas aprobadas a nivel nacional e internacional.
- **Emisión de Resultados Oficiales:** Al culminar los análisis, el laboratorio tiene la obligación de entregar los Informes de Ensayo oficiales. Esta documentación técnica debe incluir los resultados analíticos definitivos, respaldados obligatoriamente por la cadena de custodia de las muestras y los certificados de calibración de los equipos de medición empleados.

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

5.1. Cronograma Anual de Charlas y Talleres.

Tema	Público	HHC	Fecha
Plan de manejo de residuos sólidos, segregación y almacenamiento temporal	Todo el personal	4 h	08/08/2025
Medio Ambiente, Política MA, Aspectos e impactos ambientales	Todo el personal	4 h	05/06/2025
Inducción CAMSA (personal nuevo / contratista)	Todo el personal	8 h	Mensual
Capacitación específica CAMSA	Todo el personal	8 h	Mensual

5.2. Mecanismos de Evaluación y Registro de Asistencia.

Para asegurar que el Programa de Capacitación y Concientización cumpla sus objetivos y sirva como respaldo legal, la organización

implementa mecanismos formales para el control de participación y la medición del aprendizaje.

Estos mecanismos se estructuran de la siguiente manera:

- **Control Documentario de Asistencia:** Las actividades formativas se dictan a todo el personal de la empresa. La participación se controla rigurosamente mediante el uso de una lista de asistencia en la cual se registran las firmas de los trabajadores al iniciar cada charla.
- **Contenido del Registro:** Se mantendrá un Registro de Capacitación y Concientización Ambiental conformado por actas y listas de asistencia, lo cual funciona como prueba de que se está entrenando al personal para mitigar impactos y prevenir desastres ecológicos. Para tener validez, estos documentos contienen información detallada como la fecha de la capacitación, el tema específico dictado (por ejemplo, segregación de residuos o respuesta ante derrames químicos), el nombre del expositor y las firmas de los trabajadores.
- **Verificación de la Eficacia (Evaluación):** No basta con la simple asistencia; es fundamental medir la retención del conocimiento. Para ello, al finalizar la instrucción, se realiza una ronda de preguntas simples a los participantes para asegurar que el tema expuesto se entendió correctamente. Las notas resultantes de la evaluación de la charla se adjuntan y conservan en el registro documentario.
- **Importancia Legal ante Fiscalizaciones:** Mantener estos registros al día es de vital importancia fiscal. Ante la eventualidad de un accidente ambiental, como podría ser un derrame en la zona de almacén, el inspector o auditor revisará minuciosamente este registro. El objetivo de esta revisión será verificar si el personal que se encontraba a cargo de la zona estaba realmente capacitado y contaba con las competencias necesarias para contener la emergencia de manera efectiva

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROL OPERATIVO

6.1. Mantenimiento de Equipos de Mitigación.

Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de control y reducir la posibilidad de impactos negativos, la empresa ejecuta diversas acciones preventivas y de registro:

- **Supervisión Preventiva:** Se realiza supervisión permanente en las zonas de almacenamiento de combustible y mantenimiento de equipos eléctricos para prevenir accidentes y fugas.
- **Control de Insumos Críticos:** Durante las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico (que incluyen la revisión y reparación de motores y tableros eléctricos), se lleva a cabo un control riguroso del manejo, almacenamiento y recambio de combustibles, grasas y aceites lubricantes.
- **Limpieza de Sistemas de Contención:** Como parte de las acciones operativas, se sugiere la limpieza mensual de las trampas de grasa ubicadas en el comedor y en las áreas de talleres.
- **Gestión de Registros Operativos:** El Responsable del Área Ambiental tiene como función obligatoria mantener debidamente actualizados los registros operativos. Entre estos documentos se incluyen las bitácoras de mantenimiento de los equipos de mitigación, las cuales son indispensables para responder adecuadamente en caso de fiscalizaciones ambientales.

6.2. Calibración Anual de Equipos de Medición Interna.

Para asegurar la precisión de los datos reportados y garantizar la operatividad de los sistemas de seguridad, el plan establece controles periódicos sobre los equipos de medición:

- **Equipos de Pesaje de Residuos:** Se ejecuta el mantenimiento y calibración anual de las balanzas usadas para pesar los residuos. Esta calibración es vital para registrar con exactitud los volúmenes de generación y asegurar que la información coincida con los manifiestos de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS).
- **Sistemas de Detección y Alerta:** Se contempla el mantenimiento y calibración anual de los detectores de humo. Esto asegura una respuesta temprana ante las emergencias e incidentes identificados en los riesgos operativos, como los incendios.
- **Calibración de Equipos Operativos:** Como parte integral del mantenimiento mecánico y eléctrico del astillero, también se realizan tareas de revisión, reparación y calibración de motores, sistemas de propulsión, ejes y tableros eléctricos.
- **Gestión Documental de Calibraciones:** El Responsable del Área Ambiental tiene la obligación de mantener debidamente actualizados los registros operativos que evidencien estas

calibraciones. Contar con los certificados y bitácoras al día es un requisito indispensable para demostrar el cumplimiento normativo en caso de auditorías o fiscalizaciones.

7. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES

7.1. Identificación de Riesgos Ambientales.

Para garantizar una adecuada preparación y respuesta, la empresa ha clasificado los escenarios de emergencia que podrían afectar el entorno natural, la seguridad de las instalaciones y el medio ambiente marino:

- **Riesgos Naturales:** Dada la ubicación costera de las instalaciones y el entorno geográfico, se han identificado como principales amenazas naturales la ocurrencia de sismos y tsunamis.
- **Riesgos Operacionales e Industriales:** Derivado de las actividades propias del astillero, se identifican riesgos operativos críticos, destacando principalmente la posibilidad de incendios, así como fugas o derrames de combustibles y aceites. La respuesta inicial ante este tipo de contingencias debe ser liderada por el Responsable del Área Ambiental.
- **Riesgos de Contaminación de Agua y Suelo:** Las operaciones marinas e industriales representan un riesgo potencial de contaminación directa del suelo y del medio marino circundante. Por ello, dentro de la matriz de objetivos de la empresa, se ha establecido la meta estricta de prevenir y evitar cualquier vertimiento de contaminantes al mar.
- **Riesgos Asociados a Procesos Críticos:** Se contempla el riesgo asociado al manejo de sustancias y fluidos en el mantenimiento mecánico y eléctrico, área que representa la principal fuente de generación de residuos peligrosos (como aceites usados y trapos contaminados con hidrocarburos). Asimismo, se considera el riesgo de contingencias vinculadas a la canalización y tratamiento de los efluentes industriales generados durante el proceso de limpieza y lavado a alta presión de los cascos de las embarcaciones.

7.2. Protocolos de Actuación y Conformación de Brigadas.

Para asegurar una respuesta rápida, segura y organizada ante cualquier evento adverso que ponga en riesgo la integridad del personal, las instalaciones o el medio ambiente, la empresa ha estructurado las siguientes medidas operativas:

- **Conformación de Brigadas Especializadas:** La organización cuenta con personal capacitado y distribuido en brigadas específicas de rescate, primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación y una brigada dedicada exclusivamente a la contención de derrames.
- **Liderazgo en la Respuesta Inicial:** El Responsable del Área Ambiental es la figura técnica designada por la empresa para liderar y coordinar la respuesta inicial ante posibles contingencias o emergencias ambientales, tales como derrames o fugas de hidrocarburos.
- **Equipamiento de Respuesta (Kits Antiderrames):** Para garantizar una acción inmediata frente a incidentes con materiales peligrosos, existe un kit antiderrames en las instalaciones. Este kit incluye equipos de protección y herramientas especializadas como guantes, trajes, paños absorbentes y palas antichispas para controlar fugas rápidas de manera segura.
- **Protocolos de Actuación por Escenarios Operativos:** Los procedimientos de las brigadas están alineados con los riesgos reales del astillero, contando con directrices de actuación para eventos como el rescate ante caídas a distinto nivel en bodegas, atención de primeros auxilios frente a fracturas, control de incendios en salas de máquinas, contención de derrames durante el abastecimiento de combustible a equipos móviles y evacuación ante alertas de tsunami.

7.3. Cronograma de Simulacros Ambientales del Año.

El cronograma del 2026 incluye simulacros de derrames durante el abastecimiento de combustible a equipos móviles. También se realizan simulacros de lucha contra incendios y evacuación.

Simulacro	Descripción	Mes	Responsable
Rescate	Caída a distinto nivel en bodega	Febrero	Jefe SSOMA

Primeros auxilios	Fractura de brazo al trasladar buggys	Mayo	Jefe SSOMA
Lucha contra incendio	Incendio en sala de máquinas	Agosto	Jefe SSOMA
Derrame	Abastecimiento de combustible a equipos móviles	Noviembre	Jefe SSOMA
Evacuación	Alerta de tsunami	—	Jefe SSOMA

8. CRONOGRAMA MAESTRO Y PRESUPUESTO ANUAL (ANEXOS)

8.1. Matriz de Gantt Anual.

8.2. Presupuesto Asignado para la Ejecución Ambiental.